

Ladóczki Bence

Kutató a blokklánc technológia és számítástechnikai tudomány területén

Budapest

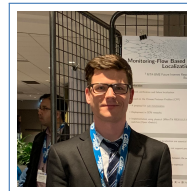
Magyarország

+36 70 407 6093

✉ ladoczki.bence@vik.bme.hu

in bence-ladoczki-569299124

Születési idő: 1990. augusztus 31.



Tanulmányok

- 2017–2020 **Ph.D. számítástudományból**, *Kobe University*, Kobe, Japán.
Disszertáció: Developments of stochastic perturbation theory and perturbative corrections of model space quantum Monte Carlo
- 2014–2017 **M.Sc. számítástudományból**, *Kobe University*, Kobe, Japán.
- 2009–2014 **B.Sc. villamosmérnöki szakon**, *Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)*, Budapest, Magyarország.

Munkatapasztalat

- 2026–jelenleg **Docens**, *Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, VIK TMIT tanszék*, Budapest, Magyarország.
 - Kutatási és oktatási feladatok a Távközlési és Médiainformatika Tanszéken
 - Blokklánc technológia, elosztott rendszerek és hálózati protokollok területén végzett kutatások folytatása
- 2021–2026 **Posztdoktori kutató**, *Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem*, Budapest, Magyarország.
 - Kutatási terület: Konszenzus algoritmusok blokkláncokban, atomi cserék, digitális aláírások, layer 2 megoldások és blokklánc protokollok biztonsági elemzése
 - Több publikáció az Ethereum proof-of-stake protokolljáról, MEV aukciókról és láncok közötti atomi cserékről
 - Közreműködés az elosztott véletlenszám generátorok sebezhetőségi elemzésében és a blokklánc hálózatok centralizációs kérdéseiben
- 2022–2024 **Kutató**, *Ericsson Hungary*, Budapest, Magyarország.
 - URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications) fejlesztések 5G hálózatokhoz
 - QoE/QoS predikció QUIC protokollhoz és késleltetés-kritikus szolgáltatásokhoz mobil hálózatokban
 - Gépi tanulási modellek fejlesztése videó streaming forgalom gyorsításához
 - Adatgyűjtési keretrendszer végponttól végpontig történő rádió és transzport hálózati minőség monitorozásához
- 2023–jelenleg **Kínai tolmács (részmunkaidő)**, *Bevándorlási Hivatal és NAV*, Budapest, Magyarország.
 - Professzionális tolmácsolási szolgáltatások nyújtása kínai anyanyelvűek számára kormányzati intézményeknél
 - Kommunikáció segítése közigazgatási és jogi eljárásokban
- 2014–2021 **Tudományos segédmunkatárs**, *Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem*, Budapest, Magyarország.
 - Hibalokalizáció SDN (Software-Defined Networks) hálózatokban
 - Hálózati kódolás transzport hálózatokban
 - Monitorozási folyamaton alapuló hálózati verifikáció
- 2013–2014 **Gyakornok**, *Morgan Stanley*, Budapest, Magyarország.
 - Szerver oldali Java implementációk és GUI alkalmazás programozás C#-ban
 - Google Protocol Buffer technológia és rekurzív fa algoritmusok

Oktatás

- 2021–jelenleg **Tantárgyfejlesztő és oktató**, *Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem*, Budapest, Magyarország.
- A "Kriptovaluták elméleti háttere" (VITMDV04) tantárgy tananyagának és tematikájának kidolgozása
 - Blokklánc technológia, kriptográfiai alapelvek, konszenzus mechanizmusok és kriptovaluta protokollok oktatása
 - A tantárgy témái: digitális aláírások, hash függvények, proof-of-work, proof-of-stake, okosszerződések és elosztott főkönyv technológia

Technikai készségek

- Programozási nyelvek C, C++, Python, Go, Rust, Fortran, Java, C#
- Web technológiák HTML, CSS, Node.js, React
- HPC & szkriptelés Bash szkriptelés, nagy teljesítményű számítástechnika
- Szakterületek Blokklánc technológia, kvantumkémiai számítások, hálózati protokollok, gépi tanulás

Nyelvek

- Magyar anyanyelv **Angol:** B1 **Japán:** folyékony **Kínai:** HSK felsőfokú **Orosz:** összekötő tolmács (ELTE hivatalos vizsga)

Kutatási érdeklődési területek

- Blokklánc biztonság és konszenzus mechanizmusok
- Elosztott rendszerek és fizetési hálózatok
- Kvantumkémia és numerikus számítási módszerek
- Gépi tanulás alkalmazásai blokkláncokban

Díjak és ösztöndíjak

- 2025 Best Paper Award – 7th International Conference on Blockchain Computing and Applications (BCCA), Dubrovnik, Horvátország. Publikáció: "Predictions in MEV-Boost Auctions with Machine Learning"
- 2025 Distinguished Paper Award – 32nd ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS), Taipei, Tajvan. Publikáció: "Forking the RANDAO: Manipulating Ethereum's Distributed Randomness Beacon" (Á. Nagy, J. Tapolcai és I.A. Seres társszerzőkkel)
- 2014–2020 MEXT FLAGSHIP2020 ösztöndíj, Kobe University

Publikációk

Folyóiratcikkek

- 2025 **B. Ladóczki**, L. Gyevi-Nagy, P.R. Nagy, M. Kállay. "Enabling accurate and large-scale explicitly correlated CCSD(T) computations via a reduced-cost and parallel implementation." *Journal of Chemical Theory and Computation* 21(5), 2432-2447.
- 2025 A. Kotzer, **B. Ladóczki**, J. Tapolcai, O. Rottenstreich. "Addressing Scalability Issues of Blockchains with Hypergraph Payment Networks." *IEEE Transactions on Network and Service Management*.
- 2025 D. Mester, P.R. Nagy, J. Csóka, L. Gyevi-Nagy, P.B. Szabó, R.A. Horváth, et al. "Overview of developments in the MRCC program system." *The Journal of Physical Chemistry A* 129(8), 2086-2107.
- 2020 **B. Ladóczki**, M. Uejima, S.L. Ten-No. "Third-order Epstein–Nesbet perturbative correction to the initiator approximation of configuration space quantum Monte Carlo." *The Journal of Chemical Physics* 153(11).
- 2020 M. Kállay, P.R. Nagy, D. Mester, Z. Rolik, G. Samu, J. Csontos, J. Csóka, et al. "The MRCC program system: Accurate quantum chemistry from water to proteins." *The Journal of Chemical Physics* 152(7).
- 2019 **B. Ladóczki**, S.L. Ten-No. "Stochastic perturbation theory in a limited configuration space." *The Journal of Chemical Physics* 151(11).
- 2015 P. Babarczi, A. Pašić, J. Tapolcai, F. Németh, **B. Ladóczki**. "Instantaneous recovery of unicast connections in transport networks: Routing versus coding." *Computer Networks* 82, 68-80.
- 2013 Z. Rolik, L. Szegedy, I. Ladjánszki, **B. Ladóczki**, M. Kállay. "An efficient linear-scaling CCSD(T) method based on local natural orbitals." *The Journal of Chemical Physics* 139(9).

Konferenciatickek

- 2025 Á. Nagy, J. Tapolcai, I.A. Seres, **B. Ladóczki**. "Forking the RANDAO: Manipulating Ethereum's Distributed Randomness Beacon." *CCS '25: Proceedings of the 2025 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, pp. 873–887. DOI: 10.1145/3719027.3744852. (Distinguished Paper Award)
- 2025 M. Kállay, **B. Ladóczki**, P.R. Nagy. "Basis-set limit MP2 correlation energies for large molecules." *20th Central European Symposium on Theoretical Chemistry (CESTC)* (Meghívott előadás), szeptember 8-11.
- 2025 **B. Ladóczki**. "Accelerating Machine Learning Models for Video Streaming Traffic." *International Conference on Computing, Networking and Communications (ICNC)*.
- 2025 **B. Ladóczki**. "Predictions in MEV-Boost Auctions with Machine Learning." *7th International Conference on Blockchain Computing and Applications (BCCA)*.
- 2025 J. Tapolcai, **B. Ladóczki**. "Fully Decentralized Collection of Attestations for Single-Slot Finality in Ethereum." *IEEE 45th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS)*.
- 2025 J. Tapolcai, **B. Ladóczki**, R. Lajos. "A Generic Framework for Cross-Chain Atomic Swaps of Digital Tokens." *IEEE 45th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS)*.
- 2024 **B. Ladóczki**. "Mean-reverting Prices and Losses in Liquidity Pools." *6th International Conference on Blockchain Computing and Applications (BCCA)*, Dubai, Egyesült Arab Emírségek.
- 2023 Z. Luo, S. Christiansson, **B. Ladóczki**, K. Komatani. "Speech Emotion Recognition using Threshold Fusion for Enhancing Audio Sensitivity." *Proceedings of the 5th ACM International Conference on Multimedia in Asia*.
- 2023 **B. Ladóczki**, Z. Luo. "Routing fee adjustment strategies in payment channels." *Fifth International Conference on Blockchain Computing and Applications (BCCA)*.

- 2023 G. Dobreff, M. Szalay, M. Molnár, L. Varga, **B. Ladóczki**, A. Báder, A. Pašić. "Predicting QoE for Delay-critical services in Mobile Networks: A video conferencing case study." *30th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP)*.
- 2023 G. Dobreff, M. Szalay, **B. Ladóczki**, M. Molnár, L. Varga, A. Báder, A. Pašić. "Data collection framework for end-to-end radio and transport network quality monitoring." *15th International Conference on Quality of Multimedia Experience (QoMEX)*.
- 2022 **B. Ladóczki**, J. Bíró, J. Tapolcai. "Stochastic analysis of the success rate in atomic swaps between blockchains." *Fourth International Conference on Blockchain Computing and Applications (BCCA)*.
- 2019 **B. Ladóczki**, J. Tapolcai, A. Pašić. "Demo Abstract: Monitoring-Flow Based Network Verification and Failure Localization in SDN." *IEEE INFOCOM 2019 - IEEE Conference on Computer Communications Workshops*, Párizs, Franciaország.
- 2017 **B. Ladóczki**, S.L. Ten-no. "Stochastic perturbation theories based on the MSQMC method." *20th Symposium on Theoretical Chemistry* (20), Kyoto University, Japán.
- 2017 **B. Ladóczki**, S.L. Ten-no. "Research on the effects of truncation in perturbation theory based on stochastic methods." *11th Molecular Science Symposium* (11), Sendai, Japán.
- 2015 **B. Ladóczki**, C. Fernandez, O. Moya, P. Babarczy, J. Tapolcai, D. Guija. "Robust network coding in transport networks." *IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS)*, Hong Kong.

és technikai jelentések

- 2026 M. Kállay, P.R. Nagy, **B. Ladóczki**, D. Mester. "A linear-scaling integral-direct explicitly correlated second-order Møller-Plesset approach." *ChemRxiv* preprint, február 26. DOI: 10.26434/chemrxiv.15000438
- 2025 J. Tapolcai, **B. Ladóczki**, Á. Nagy. "Slot a la carte: Centralization Issues in Ethereum's Proof-of-Stake Protocol." *Cryptology ePrint Archive*.
- 2024 B. Nagy, J. Tapolcai, **B. Ladóczki**. "Security Analysis and Vulnerabilities of TEGTSS-I Digital Signature Schemes." Technikai jelentés.

Szoftver és dokumentáció

- 2013–jelenleg M. Kállay, Z. Rolik, J. Csontos, I. Ladjánszki, L. Szegedy, **B. Ladóczki**, et al. "MRCC: A Quantum Chemical Program Suite." Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Elérhető: <http://www.mrcc.hu>

Témavezetés

- MSc diploma-
munka Tianze Bai – "Using AI together with blockchain technology"
- Wang Fei – "Investigating DeFi exchanges with cryptography"

Tudományos szolgálat

- Konferenciák Programbizottsági tag – ICDCS 2025
Publicity Chair – International Conference on Blockchain Computing and Applications (BCCA)
Bíráló – International Conference on Blockchain Computing and Applications (BCCA)
- Folyóiratok Bíráló – Infocommunications Journal
Bíráló – Communications Chemistry

Ajánlók

Dr. Bíró József, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, VIK TMIT tanszék.
Email: biro@tmit.bme.hu

Prof. Kállay Mihály, *Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.*

Email: kallay.mihaly@vbk.bme.hu

Prof. Seiichiro L. Ten-no, *Kobe University.*

Email: tenno@garnet.kobe-u.ac.jp

Hobbik és érdeklődési körök

Olvasás, tenisz, lovaglás, utazás